Τεχνικές και Διαδικασίες Ψευδωνυμοποίησης σε Περιβάλλον GDPR

2^{Η} ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωνσταντίνος Μυλωνάς | mli25036 | 12.2025

Πίνακας περιεχομένων

Άσκηση 1 3
Ταξινόμηση δεδομένων σε κατηγορίες 3
Τρόπος Ψευδωνυμοποίησης 4
Αποθήκευση και προστασία του πίνακα αντιστοίχισης 4
Βασικά βήματα της διαδικασίας από τη συλλογή έως τη διαβίβαση ..... **Error! Bookmark not defined.**
Μείωση του κινδύνου παραβίασης και περιορισμοί της ψευδωνυμοποίησης 5
Άσκηση 2 6
Αντικατάσταση άμεσων αναγνωριστικών 6
Πίνακας Αντιστοίχισης 6
Ψευδωνυμοποιημένο Dataset 7
Πώς βοηθάει η ψευδωνυμοποίηση στην προστασία προσωπικών δεδομένων; 7
Κώδικας σε Python 8

Άσκηση 1

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1η κατηγορία: Άμεσα αναγνωριστικά

- Ονοματεπώνυμο
- ΑΜΚΑ
- Τηλέφωνο
- Διεύθυνση κατοικίας

Όλα τα παραπάνω μπορούν από μόνα τους να ταυτοποιήσουν κάποιον ασθενή χωρίς πρόσθετες πληροφορίες. Επομένως αυτά τα δεδομένα δεν θα ενσωματωθούν στο dataset που θα μεταβιβαστεί στο πανεπιστήμιο, αλλά θα αντικατασταθούν από ψευδώνυμο.

Σημείωση: Η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να λειτουργεί είτε ως άμεσο είτε ως έμμεσο αναγνωριστικό, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας. Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, διαμέρισμα) θεωρείται άμεσο αναγνωριστικό, ενώ γενικευμένη διεύθυνση σε επίπεδο οδού ή περιοχής θεωρείται έμμεσο αναγνωριστικό, καθώς απαιτείται συνδυασμός με πρόσθετες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του ατόμου. Ωστόσο, εφόσον στο παράδειγμά μας δεν είναι σαφείς οι λεπτομέρειες, θα το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη συντηρητικότητα ως άμεσο αναγνωριστικό.

2η κατηγορία: Έμμεσα αναγνωριστικά

Δεν υπάρχουν τέτοια στα στοιχεία που δίνονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση μόνο αν συνδυαστούν μεταξύ τους.

3η κατηγορία: Ευαίσθητα δεδομένα

- Αποτελέσματα εξετάσεων
- Ιστορικό θεραπειών
- Κλινική διάγνωση

Εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αναγράφονται στο άρθρο 9 του GDPR και περιλαμβάνουν τα δεδομένα υγείας που φαίνονται παραπάνω. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την απομάκρυνση των άμεσων αναγνωριστικών.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ένας τρόπος ψευδωνυμοποίησης είναι η αντικατάσταση του ονοματεπωνύμου κάθε ασθενούς με ένα μοναδικό κωδικό σταθερής μορφής όπως:

- Patient1
- Patient2
- Patient3

Η επιλογή σειριακών αριθμών είναι αποδεκτή εφόσον δεν περιλαμβάνει στοιχεία που να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το άτομο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Α. Αφαίρεση όλων των άμεσων χαρακτηριστικών από το dataset,

Β. Αντικατάστασή τους από έναν ασύνδετο κωδικό,

Γ. Διατήρηση μόνο των ευαίσθητων δεδομένων προς επεξεργασία

Επομένως το πανεπιστήμιο θα λάβει ένα dataset της παρακάτω μορφής:

Κωδικός Ασθενούς	**Αποτελέσματα Εξετάσεων**	**Ιστορικό Θεραπειών**	**Κλινική Διάγνωση**
Patient1	…	…	…
Patient2	…	…	…
Patient3	…	…	…

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Ο πίνακας αντιστοίχισης θα είναι της μορφής:

Ονοματεπώνυμο / Πραγματική ταυτότητα	**Ψευδώνυμο / Κωδικός**
…	Patient1
…	Patient2

Και θα πρέπει να φυλάσσεται αποκλειστικά από την κλινική και να μη διαβιβάζεται σε τρίτους. Για την ασφαλή αποθήκευση θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εξής (σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR):

- Κρυπτογράφηση του αρχείου
- Αποθήκευση σε ξεχωριστό σύστημα από εκείνο που φυλάσσονται τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα
- Περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό (π.χ. DPO)
- Καταγραφή όλων των προσβάσεων – logging
- Απαγόρευση διαβίβασης του πίνακα στο πανεπιστήμιο ή σε κάποιον τρίτο

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ

Η ορθή εφαρμογή της ψευδωνυμοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Εξαγωγή δεδομένων από το Πληροφοριακό Σύστημα της Κλινικής.
2. Εντοπισμός άμεσων αναγνωριστικών και απομόνωσή τους.
3. Δημιουργία ψευδωνύμων για κάθε ασθενή.
4. Σύνταξη και ασφαλής αποθήκευση του πίνακα αντιστοίχισης.
5. Παραγωγή ψευδωνυμοποιημένου dataset.
6. Έλεγχος ασφάλειας και συμμόρφωσης πριν τη διαβίβαση.
7. Αποστολή των ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων στο πανεπιστήμιο.

Ρόλος του Data Protection Officer (DPO)

Ο DPO:

- επιβλέπει τη διαδικασία ψευδωνυμοποίησης,
- διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον GDPR,
- αξιολογεί τον κίνδυνο επαναταυτοποίησης,
- εγκρίνει τη διαβίβαση των δεδομένων.

Λοιποί εμπλεκόμενοι

- Ιατρικό προσωπικό: παροχή και κατανόηση των δεδομένων
- Τμήμα Πληροφορικής: τεχνική υλοποίηση και ασφάλεια
- Διοίκηση Νοσοκομείου: έγκριση της διαβίβασης

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ψευδωνυμοποίηση μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης διότι:

1. Αφαιρεί όλα τα άμεσα αναγνωριστικά, οπότε τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ποιον αφορούν.

2. Μειώνει σημαντικά τον αντίκτυπο μιας πιθανής διαρροής, αφού τρίτοι δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν το άτομο.

Ωστόσο, δεν αποτελεί πλήρη ανωνυμοποίηση, και μπορεί να μην είναι επαρκής όταν:

- Ο πίνακας αντιστοίχισης διαρρεύσει ή αποκτηθεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

- Το dataset είναι μικρό και τα ευαίσθητα δεδομένα είναι τόσο συγκεκριμένα ώστε να “αποκαλύπτουν” έμμεσα το άτομο (π.χ. κάποια σπάνια πάθηση).

- Συνδυαστεί με εξωτερικές πηγές δεδομένων που επιτρέπουν πάλι την ταυτοποίηση.

- Ο επιτιθέμενος έχει πρόσβαση σε επιπλέον στοιχεία του συγκεκριμένου πληθυσμού (π.χ. γνωρίζει ποιος ασθενής είχε συγκεκριμένη εξέταση).

Συνεπώς, η ψευδωνυμοποίηση μειώνει τον κίνδυνο, αλλά δεν τον εξαλείφει πλήρως και δεν ισοδυναμεί με ανωνυμοποίηση.

Άσκηση 2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

Τα άμεσα αναγνωριστικά είναι:

- Όνομα (name)
- Επώνυμο (surname)
- Email (email)
- Επάγγελμα (profession)

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν άμεσα ή ισχυρά έμμεσα αναγνωριστικά και, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς κατάλληλη προστασία. Αντίθετα, το πεδίο age δεν επιτρέπει από μόνο του την ταυτοποίηση και μπορεί να παραμείνει στο dataset.

Για την ψευδωνυμοποίηση των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιείται τεχνική Hash-based Message Authentication Code (HMAC), η οποία περιλαμβάνεται στις βασικές τεχνικές ψευδωνυμοποίησης της διάλεξης. Η τεχνική αυτή παράγει μη αναστρέψιμα τεχνητά αναγνωριστικά με χρήση μυστικού κλειδιού, καθιστώντας τα ψευδώνυμα μη προβλέψιμα.

Κάθε πελάτης αντικαθίσταται από ένα ψευδώνυμο της μορφής USER_xxxxx, ενώ το επάγγελμα αντικαθίσταται από κωδικό PROF_xxxxx, ώστε να είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση χωρίς αποκάλυψη του πραγματικού επαγγέλματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Ο πίνακας αντιστοίχισης συνδέει τα ψευδώνυμα με τα πραγματικά στοιχεία των πελατών και επιτρέπει την επαναταυτοποίηση μόνο από τον οργανισμό. Περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία ταυτοποίησης και το επάγγελμα.

Ο πίνακας αυτός:

- αποθηκεύεται ξεχωριστά από τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα,
- προστατεύεται με ισχυρά τεχνικά μέτρα ασφάλειας,
- είναι προσβάσιμος μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η ύπαρξή του καθιστά τα δεδομένα ψευδωνυμοποιημένα και όχι ανωνυμοποιημένα.

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ DATASET

Το σύνολο δεδομένων που διαβιβάζεται στον εξωτερικό συνεργάτη περιέχει μόνο:

1. ψευδώνυμο πελάτη,
2. ηλικία,
3. κωδικοποιημένο επάγγελμα.

Παράδειγμα μορφής: [

{"user_id": "USER_xxxxx", "age": 28, "profession_code": "PROF_xxxxx"},

{"user_id": "USER_xxxxx", "age": 35, "profession_code": "PROF_xxxxx"},

{"user_id": "USER_xxxxx", "age": 22, "profession_code": "PROF_xxxxx"}

]

Έτσι επιτρέπεται η στατιστική ανάλυση βάσει ηλικίας και επαγγέλματος, χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητας των υποκειμένων.

ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η ψευδωνυμοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4(5) του GDPR, μειώνει τον κίνδυνο αποκάλυψης ταυτότητας αντικαθιστώντας τα άμεσα αναγνωριστικά με τεχνητά αναγνωριστικά. Επιπλέον, συμβάλλει στην ασφάλεια της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR, καθώς σε περίπτωση παραβίασης τα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με φυσικά πρόσωπα χωρίς πρόσβαση στο μυστικό κλειδί και στον πίνακα αντιστοίχισης.

Ωστόσο, η ψευδωνυμοποίηση δεν αποτελεί ανωνυμοποίηση, καθώς ο οργανισμός διατηρεί τη δυνατότητα επαναταυτοποίησης μέσω του πίνακα αντιστοίχισης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕ PYTHON

kmylonas.py

```python
import hmac
import hashlib

SECRET_KEY = b"kmylonas_secret_key"

customers = [
    {"name": "Άννα", "surname": "Παπαδοπούλου", "email": "anna@example.com", "age": 28, "profession": "Ιατρός"},
    {"name": "Κώστας", "surname": "Νικολάου", "email": "kostas@example.com", "age": 35, "profession": "Μηχανικός Η/Υ"},
    {"name": "Ιωάννα", "surname": "Γεωργίου", "email": "ioanna@example.com", "age": 22, "profession": "Καθηγήτρια"}
]

def hmac_pseudonym(value: str) -> str:
    return hmac.new(
        SECRET_KEY,
        value.encode("utf-8"),
        hashlib.sha256
    ).hexdigest()[:10]

mapping_table = {}
profession_mapping = {}
pseudonymized_customers = []

for c in customers:
    user_input = f"{c['name']}{c['surname']}{c['email']}"
    user_id = "USER_" + hmac_pseudonym(user_input)

    prof_code = "PROF_" + hmac_pseudonym(c["profession"])
    profession_mapping[prof_code] = c["profession"]

    mapping_table[user_id] = {
        "name": c["name"],
        "surname": c["surname"],
        "email": c["email"],
        "profession": c["profession"]
    }

    pseudonymized_customers.append({
        "user_id": user_id,
        "age": c["age"],
        "profession_code": prof_code
    })

print("Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα:")
for row in pseudonymized_customers:
    print(row)

print("\nΠίνακας αντιστοίχισης:")
for k, v in mapping_table.items():
    print(k, "->", v)

# GDPR comment:
# Η χρήση HMAC για ψευδωνυμοποίηση (άρθρο 4(5) GDPR) αντικαθιστά τα άμεσα
# αναγνωριστικά με μη αναστρέψιμα τεχνητά αναγνωριστικά, μειώνοντας τον
# κίνδυνο ταυτοποίησης και ενισχύοντας την ασφάλεια επεξεργασίας (άρθρο 32 GDPR).
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL Python

```
^C

Ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα:
{'user_id': 'USER_27d0f1fc43', 'age': 28, 'profession_code': 'PROF_4221fd3b21'}
{'user_id': 'USER_151244cc50', 'age': 35, 'profession_code': 'PROF_ca213b09c1'}
{'user_id': 'USER_e63036497a', 'age': 22, 'profession_code': 'PROF_03b07dc079'}

Πίνακας αντιστοίχισης:
USER_27d0f1fc43 -> {'name': 'Άννα', 'surname': 'Παπαδοπούλου', 'email': 'anna@example.com', 'profession': 'Ιατρός'}
USER_151244cc50 -> {'name': 'Κώστας', 'surname': 'Νικολάου', 'email': 'kostas@example.com', 'profession': 'Μηχανικός Η/Υ'}
USER_e63036497a -> {'name': 'Ιωάννα', 'surname': 'Γεωργίου', 'email': 'ioanna@example.com', 'profession': 'Καθηγήτρια'}
```